Combinação linear de matrizes com coeficientes reais

Combinação linear de matrizes com coeficientes reais

Sendo $A_1, \ldots, A_k$ matrizes $m \times n$ e $c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{R}$ escalares reais, a matriz $c_1 A_1 + \cdots + c_k A_k$, que é uma matriz $m \times n$, diz-se uma *combinação linear* das matrizes $A_1, \ldots, A_k$ com coeficientes $c_1, \ldots, c_k$.

Combinação linear de matrizes com coeficientes reais

Exemplo

Sendo $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ e $A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, então

$$(-1)\,A_1 + 3A_2 = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ -2 & -9 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

Produto de matrizes como combinação linear de matrizes

Exemplo

Sendo

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ e } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

então

$$AX = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

Assim, AX é combinação linear das colunas da matriz A.

Matrizes quadradas diagonais, triangulares superiores/inferiores

Definição

Uma matriz quadrada cujas entradas fora da diagonal principal são todas nulas diz-se *diagonal*.

Uma matriz quadrada cujas entradas abaixo da diagonal principal são todas nulas diz-se *triangular superior*.

Uma matriz quadrada cujas entradas acima da diagonal principal são todas nulas diz-se *triangular inferior*.

Matriz identidade

Matriz identidade de ordem n

Matriz quadrada $n \times n$ com entradas nulas fora da diagonal principal e 1 na diagonal principal.

Notação: Id_n.

$$\mathrm{Id}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transposta de uma matriz

Matriz transposta

Sendo $A = [a_{ij}]$ uma matriz $m \times n$, a *matriz transposta* de A denota-se por A^t e é a matriz $n \times m$ cuja entrada ij é a entrada ji da matriz A.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Matrizes quadradas simétricas

Matriz quadrada simétrica - definição

Um matriz A quadrada diz-se *simétrica* quando $A = A^t$, isto é, $a_{ij} = a_{ji}, \forall i, j$.

Observação

Na verificação se uma matriz quadrada é simétrica, não há qualquer condição a verificar relativamente às entradas da diagonal principal, uma vez que as matrizes A e A^t têm as mesmas entradas na diagonal principal.

Exemplo

A matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

é simétrica porque $A = A^t$.

Exercício

Seja A uma matriz quadrada $n \times n$. Mostre que

$$(A^t)^t = A$$

Exercício

Determine os valores reais de x, y, z tais que a seguinte matriz quadrada 3×3 é simétrica:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & x-y+2z & x+y \\ 1 & 4 & x \\ 2 & -1 & -5 \end{bmatrix}.$$

Exercício

Sejam A e B duas matrizes $n \times m$. Mostre que

$$(A + B)^t = A^t + B^t .$$

Exercício

Seja A uma matriz quadrada $n \times n$. Mostre que a matriz $A + A^t$ é simétrica.

Produto de matrizes

Algumas propriedades

Sejam A, B, C matrizes e $k \in \mathbb{R}$. Sempre que as operações envolvidas estejam bem definidas, são válidas as seguintes igualdades:

(a) $k(A+B) = kA + kB$;

(b) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$;

(c) $A(BC) = (AB)C$;

(d) $A(B+C) = AB + AC$;

(e) $(A+B)C = AC + BC$;

(f) $A + B = B + A$;

(g) $A + (B+C) = (A+B) + C$.

Prova da propriedade (a)

Prova-se que $k(A+B) = kA + kB$, mostrando que as entradas ij de ambas as matrizes são iguais, quaisquer que sejam i e j, de acordo com as dimensões de A, B.

A entrada ij de $k(A+B)$ é $k\left(a_{ij} + b_{ij}\right)$;

A entrada ij de $kA + kB$ é $ka_{ij} + kb_{ij}$;

Como

$$k\left(a_{ij} + b_{ij}\right) = ka_{ij} + kb_{ij},$$

uma vez que $k, a_{ij}, b_{ij} \in \mathbb{R}$, fica assim provada a propriedade (a).

Produto de matrizes

Exercício

Prove as propriedades (b), (d), (f) e (g).

Produto de matrizes

Observações

- Se A é uma matriz $m \times n$ então

$$0_{p,m} A = 0_{p,n} \quad \text{e} \quad A 0_{n,q} = 0_{m,q} .$$

- Se A é uma matriz $m \times n$ então

$$Id_m A = A Id_n = A .$$

Matriz quadrada invertível

Matriz quadrada invertível - definição

Uma matriz A quadrada $n \times n$ diz-se *invertível* (ou *não-singular* ou *regular*) quando existe uma matriz B quadrada $n \times n$ tal que

$$AB = BA = \mathrm{Id}_n \, .$$

Um matriz para a qual não existe uma matriz B quadrada $n \times n$ tal que $AB = BA = \mathrm{Id}_n$ diz-se *não invertível* (ou *singular*).

Exemplo

A matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ é invertível porque

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Exercício

Mostre que a matriz $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ não é invertível.

Observações

Seja A uma matriz quadrada $n \times n$. Prova-se que:
(a) Sendo A invertível, então existe uma única matriz B quadrada $n \times n$ tal que $AB = BA = \mathrm{Id}_n$. Tal matriz B diz-se a *inversa da matriz* A e denota-se por A^{-1}.

(b) Se B é uma matriz quadrada $n \times n$ tal que $AB = \mathrm{Id}_n$, então B também satisfaz $BA = \mathrm{Id}_n$, isto é, a matriz A é invertível e $B = A^{-1}$.

Produto de matrizes

Notação

Sendo A uma matriz quadrada $m \times m$ e n um número inteiro não negativo, denota-se:

$$A^0 = \mathrm{Id}_m; \quad A^n = \underbrace{(A \times \cdots \times A)}_{n-\text{vezes}} \text{ se } n > 0\,.$$

Exercício

Seja A uma matriz quadrada $m \times m$ invertível e n um número inteiro positivo. Mostre que A^n é invertível e usando a inversa A^{-1} de A, indique a inversa de A^n.

Notação

Sendo A uma matriz quadrada $m \times m$ invertível e n um número inteiro positivo, denota-se:

$$A^{-n} = \left(\underbrace{A \times \cdots \times A}_{n-\text{vezes}}\right)^{-1} = \underbrace{\left(A^{-1} \times \cdots \times A^{-1}\right)}_{n-\text{vezes}} = \left(A^{-1}\right)^{n}.$$

Exercício

Determine para qualquer inteiro n não negativo as seguintes matrizes:

(a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^n$; (b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^n$

Exercício

Determine a inversa das seguintes matrizes:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = A_1^2 .$$

Exercícios

Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Determine:

(a) $(A+B)^2$;

(b) $A^2 + B^2 + AB + BA$;

(c) $A^2 + B^2 + 2AB$.

Exercício

Sejam A e B duas matrizes quadradas $n \times n$.
(a)Mostre que

$$(A+B)^2 = A^2 + B^2 + AB + BA,$$
$$(A-B)(A+B) = A^2 + AB - BA - B^2 .$$

(b) Determine uma condição necessária e suficiente sobre as matrizes A e B para que seja válida a igualdade

$$(A+B)^2 = A^2 + B^2 + 2AB .$$

(c) Determine uma condição necessária e suficiente sobre as matrizes A e B para que seja válida a igualdade

$$(A-B)(A+B) = A^2 - B^2 .$$

Produto de matrizes

Observações

Sejam A uma matriz $m \times n$ e B uma matriz $n \times p$. Denotemos por $C_1, \ldots, C_p$ as colunas de B e $L_1, \ldots, L_n$ as linhas de A. Então:

- As entradas da i-ésima coluna de AB são as entradas de AC_i;
- As entradas da j-ésima linha de AB são as entradas de L_jB.

Exemplo

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ -2 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -21 & 11 \end{bmatrix}$$

Porque:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\text{Coluna 1 de } B} = \underbrace{[-21]}_{\text{Coluna 1 de } AB}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\text{Coluna 2 de } B} = \underbrace{[11]}_{\text{Coluna 2 de } AB}$$

Determinante de uma matriz quadrada 2×2

Definição

O *determinante* de uma matriz A quadrada 2×2 de entradas reais, denota-se por $\det(A)$, e é o número real definido por

$$\det\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a \times d - b \times c\,.$$

O módulo $|a \times d - b \times c|$ é a área do paralelogramo determinado pelos vetores (a, c) e (b, d).

Definição

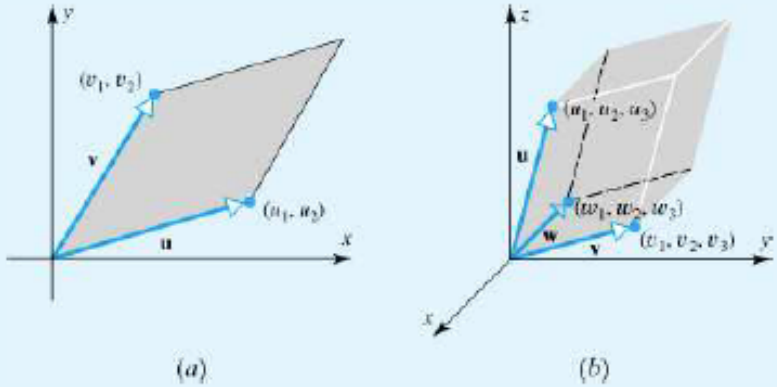
O *determinante* de uma matriz $A = [k]$ quadrada 1×1 de entrada real é $\det(A) = k$.

Figura retirada de Anton e Rorres, 5a edição

(a) *The absolute value of the determinant*

$$\det\begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{bmatrix}$$

is equal to the area of the parallelogram in 2-space determined by the vectors $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ and $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$. (See Figure 3.4.7*a*.)



(a) (b)

Figure 3.4.7

(b) *The absolute value of the determinant*

$$\det\begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}$$

is equal to the volume of the parallelepiped in 3-space determined by the vectors $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, and $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$. (See Figure 3.4.7*b*.)

Exemplos

$$\det \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = 5 \times 3 - (-1) \times 1 = 16$$

$$\det \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -10 & -2 \end{bmatrix} = 5 \times (-2) - (-10) \times 1 = 0$$

Submatriz

Definição

Sendo A uma matriz $m \times n$. A submatriz A_{ij} de A é a matriz $(m-1) \times (n-1)$ que se obtem retirando a linha i e a coluna j de A.

Exemplo

Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & -1 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

Então

$$A_{11} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad A_{13} = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Submatrizes de matrizes quadradas

Sendo A uma matriz quadrada $n \times n$, qualquer submatriz A_{ij} de A é também uma matriz quadrada $(n-1) \times (n-1)$ que se obtem retirando a linha i e a coluna j de A.

Pretende-se definir o determinante de uma matriz A quadrada 3×3 usando determinantes de determinadas submatrizes A_{ij}.

Definição

Dada uma matriz $A = [a_{ij}]$ quadrada 3×3, denote por:

Menor da entrada a_{ij} da matriz A:

$$M_{ij} = \det(A_{ij}) \ .$$

Co-fator da entrada a_{ij} da matriz A:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \ .$$

Determinante de uma matriz quadrada 3×3 por expansão em co-fatores ao longo de uma linha/coluna

Sendo $A = [a_{ij}]$ uma matriz quadrada 3×3 de entradas reais, prova-se que

$$a_{i1}\, C_{i1} + a_{i2}\, C_{i2} + a_{i3}\, C_{i3} = a_{1j}\, C_{1j} + a_{2j}\, C_{2j} + a_{3j}\, C_{3j}$$

para todo i, j.

Determinante de uma matriz quadrada 3×3 por expansão em co-fatores ao longo de uma linha ou de uma coluna

Definição

Seja $A = [a_{ij}]$ uma matriz quadrada 3×3 de entradas reais. O *determinante* de A, denotado por $\det(A)$, é o número real definido por

$$\det(A) = a_{i1}\, C_{i1} + a_{i2}\, C_{i2} + a_{i3}\, C_{i3} \equiv a_{1j}\, C_{1j} + a_{2j}\, C_{2j} + a_{3j}\, C_{3j},$$

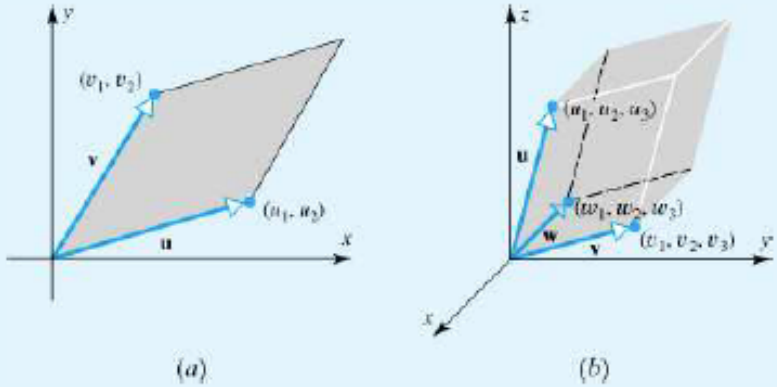
onde i e j podem ser quaisquer em $\{1, 2, 3\}$. O módulo do determinante de A, $|\det(A)|$, representa o volume do paralipípedo determinado pelos vetores correspondentes às colunas de A (ou às linhas de A).

Figura retirada de Anton e Rorres, 5a edição

(a) *The absolute value of the determinant*

$$\det\begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{bmatrix}$$

is equal to the area of the parallelogram in 2-space determined by the vectors $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ and $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$. (See Figure 3.4.7*a*.)



(a) (b)

Figure 3.4.7

(b) *The absolute value of the determinant*

$$\det\begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}$$

is equal to the volume of the parallelepiped in 3-space determined by the vectors $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, and $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$. (See Figure 3.4.7*b*.)

Cálculo do determinante usando expansão em co-fatores

$$\det(A) = a_{i1}\, C_{i1} + a_{i2}\, C_{i2} + a_{i3}\, C_{i3}$$

diz-se o determinante de A calculado por expansão em co-factores ao longo da i-ésima linha;

$$\det(A) = a_{1j}\, C_{1j} + a_{2j}\, C_{2j} + a_{3j}\, C_{3j},$$

diz-se o determinante de A calculado por expansão em co-factores ao longo da j-ésima coluna.

Exemplo

Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & -1 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$. Determina-se $\det(A)$ usando por exemplo expansão ao longo da primeira linha:

$$A_{11} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad A_{13} = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$M_{11} = \det(A_{11}) = -6, \; M_{12} = \det(A_{12}) = -17, \; M_{13} = \det(A_{13}) = -10\,.$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1}(-6) = -6, \; C_{12} = (-1)^{1+2}(-17) = 17, \; C_{13} = (-1)^{1+3}(-10) = -10\,.$$

Logo,

$$\det(A) = 1 \times (-6) + 0 \times 17 + 0 \times (-10) = -6\,.$$

Determinante de uma matriz quadrada $n \times n$ por expansão em co-fatores ao longo de uma linha/coluna

Definição

Seja $A = [a_{ij}]$ uma matriz quadrada $n \times n$ de entradas reais. O *determinante* de A, denotado por $\det(A)$, é o número real definido por

$$\det(A) = a_{i1}\, C_{i1} + a_{i2}\, C_{i2} + \cdots + a_{in}\, C_{in} \equiv a_{1j}\, C_{1j} + a_{2j}\, C_{2j} + \cdots + a_{nj}\, C_{nj},$$

onde i e j podem ser quaisquer em $\{1, 2, \ldots, n\}$.